Memoria de Práctica - Estructuras de Datos

SIMULACIÓN DE TRIAJE Y ATENCIÓN A PACIENTES (PARTE 1)

a. Nombre y DNI de los alumnos del grupo

Nombre: Irene Soriano Centeno

Nombre: Rubén Pradanas Martín

b. Detalles y justificación de la implementación

b.1 Especificación concreta de la interfaz de los TADs implementados

TADs creados para la Parte 1:
- Paciente: Almacena DNI con letra, un identificador ID único, número de habitación y tipo de enfermedad (apendicitis o hernias).
- Nodos: NodoPila, NodoCola, NodoLista.
- Colecciones implementadas dinámicamente: Pila (almacenamiento inicial de pacientes), Cola (salas preoperatorias A y B para apendicitis; C y D para hernias) y Lista (quirófanos ordenados por prioridad).
- Controlador: Gestiona la lógica de la simulación y las llamadas a las estructuras de datos.

b.1.2 Definición de las operaciones del TAD

- Pila: apilar(Paciente), desapilar(), mostrar(), vaciar()
- Cola: encolar(Paciente), desencolar(), mostrar(), longitud(), vaciar()
- Lista: insertarEnOrden(Paciente), mostrar(), buscarMenorMayorPrioridad(), vaciar()
- Controlador: metodos para simular la generación, traslado a colas y paso a quirófanos.

b.2 Solución adoptada y descripción de dificultades

Se ha optado por implementar las estructuras de datos de forma dinámica mediante punteros y nodos en C++. La solución sigue fielmente el enunciado, utilizando clases separadas (archivos .hpp y .cpp) para cada TAD y para los Nodos correspondientes. La principal dificultad radica en el manejo correcto de la memoria dinámica para evitar fugas al borrar pacientes (Opción C y G del menú) y asegurar que los punteros al insertar en la lista ordenada se actualicen correctamente.

b.3 Explicación de los métodos más destacados

Destaca el método encargado de mover los pacientes de la pila a las colas (salas). Este algoritmo extrae de la pila y evalúa si el paciente es de apendicitis o hernia. Luego, comprueba la longitud de las dos salas correspondientes (A/B o C/D) y encola al paciente en la que menos ocupación tenga (en caso de empate, va a la primera). También destaca el método de insertar ordenado en la lista, el cual debe ubicar al paciente según su ID (comprendido entre 1-49 para apendicitis y 51-99 para hernias).

b.4 Explicación del comportamiento del programa

El programa arranca mostrando el número de pacientes en cada estructura. A través de un menú interactivo con opciones de la A a la L, permite:
- Generar pacientes en bloques de 12 (hasta 48) y meterlos en la pila.
- Vaciar la pila a las salas de espera (colas).
- Mover de las salas de espera al quirófano (listas ordenadas).
- Mostrar y limpiar los contenidos en cualquier etapa de la simulación.
- Buscar los pacientes con mayor/menor prioridad en los quirófanos.

b.5 Bibliografía

1. Apuntes y diapositivas de la asignatura Estructuras de Datos.
2. Referencia del lenguaje C++ (cppreference.com).